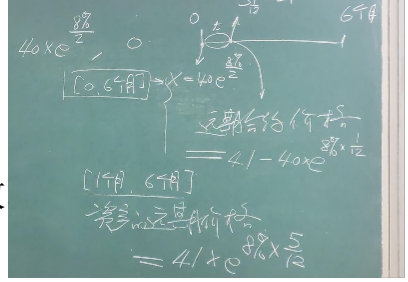
(4) eg 破坏平价关系，破坏 $u<1+r<d$　　(7) 给定衍生品做定价分析，风险中性(作业题)

无风险利率=收益率

金融数学要点

1. 基本概念
   - （1） 不同利率之间的等价性　注意年利率和单期利率
   - （2） 套利定义、套利在不同定价框架下的表现　怎么找套利，无套利的表现：(DY=S有解，$u<1+r<d$ …)
   - （3） 无套利原则的应用（远期价格、远期合约价格、平价关系等）、利用无套利原则证明不等式或者等式　(标准格式：复制组合，买卖什么)　欧式(无红利，离散红利，连续红利)
   - （4） 套利机会的存在性判定，如何寻找套利机会
   - （5） 期权基本概念（损益函数、买卖双方具有的权利和义务、实值状态、虚值状态、两平状态）　收益　盈亏平衡点　内在价值，时间价值
   - （6） 美式期权提前执行的条件分析　有红利时可能提前执行　在红利支付前(看涨)
   - （7） B-S 定价公式及其意义（着重于风险中性定价）　方便省积分　时间价值=价格-内在价值
   - （8） 风险中性市场的定义、风险中性模型下的股票价格相关分析　在每个定价情形下的表现
   - （9） 红利对股票价格的影响、连续红利率情形下的红利计算、**标的资产支付红利情形下期权的平价关系（重点、分不同时段考虑）**　证明(***)　离散，连续　(二叉树，状态价格定价)　红利比例　红利率
   - （10） 完全市场、不完全市场、可复制未定权益、状态价格向量、上复制策略、下复制策略、冗余证券　填空题：完全市场是_____(所有未定权益可用基本证券复制)
2. Ito 引理，布朗运动与未定权益定价
   - （1） 利用 Ito 引理分析股票价格（结合布朗运动与正态分布的关系）
   - （2） B-S 定价思想（无套利原则+动态复制）
   - （3） 利用概率方法对期权进行定价（记住两个积分式，要求会利用概率方法进行定价）
   - （4） 利用复制方法对期权进行定价（构造复制组合、利用标准期权定价结论）
3. 期权的价格分析
   - （1） 敏感系数代表的含义及其计算表达式（Delta、Gamma）　不超过上课(极限，渐近线，看跌)
   - （2） 利用这些敏感系数进行期权的价格分析
   - （3） 结合 B-S 公式分析当时间变化、标的资产价格变化时期权价格的变化规律（结合上课所讲问题和所画图）　分红…
4. 二叉树定价模型　1) 股票二叉树画对　2) 中性测度 {每期一样 / 不一样}　3) 定价期权的二叉树
   - （1） 二叉树定价模型下无套利判定、风险中性概率测度的定义
   - （2） 各类二叉树模型下的风险中性概率测度　$d<1+r<u \Rightarrow$ 存在风险中性概率测度 $\Rightarrow$ 无套利
   - **（3） 多期二叉树模型定价方法及其应用（有红利情形、美式期权的定价分析）**
5. 单时期市场状态价格定价模型
   - （1） 单时期市场中相关量之间的关系（价格与损益矩阵、套利与状态价格向量）
   - （2） 如何判别是否存在套例，当有套利时如何构造套利
   - （3） 状态价格向量（如何计算、状态价格向量集合结构）
   - （4） 可复制未定权益（特征与判定、如何求复制组合）
   - （5） 可复制未定权益的复制定价与状态价格向量定价之间的关系
   - （6） 完全市场的判定规则（几个等价条件）
   - （7） 完全市场下的未定权益定价及其结论（基于状态价格向量的定价+基于复制定价）
   - （8） 不完全市场下的未定权益定价结论（基于状态价格向量的定价）
   - （9） 不完全市场下的复制问题（可复制未定权益的特征、上复制+下复制）　不是很熟

大题 {（8）、（9）}



数

一、选择题 问的是啥想清楚：

1．考虑基于资产 A 的**半年后**到期的远期合约，假设订立合约时 A 资产的价格为 40 元，无风险年利率（以连续复利计）为 8%，则订立合约时，A 的远期价格为（　）元，远期合约的价格为（　）元。**（结果以小数点后四位近似）** $X=S_0e^{rT}=40\times e^{8\%\times 0.5}$ 远期合约价格为0

（A）41.6324，40　　（B）43.3315，40　　（C）41.6324，0　　（D）43.3315，0

2. 以下哪个离散复利支付方式与年利率为 6%的连续利率相互等价（　　）。**（结果以*.**%形式近似）**

（A）年利率为 6.05%，每半年支付一次利息

（B）年利率为 6.05%，一年支付三次利息

（C）年利率为 6.05%，每季度支付一次利息

（D）年利率为 6.05%，每月支付一次利息

计算过程中精度尽量高

(自己的错误点)

3．设股票 B 支付连续红利，红利率为 4%，市场无风险利率 8%（以连续复利计）。B 股票年初的价格为 22 元，年末价格为 25 元，则一年中 B 股票共支付红利（　　）元。**（结果以小数点后四位近似）**

（A）0.8978　　（B）1.0203　　（C）1.8323　　（D）2.0822

D

4．下列关于美式期权的说法正确的是（　　）。

（A）美式看涨期权的价格等于有相同要素的欧式看涨期权的价格

（B）美式看跌期权一定会提前执行

（C）当标的资产有红利支付时，美式看涨期权~~一定~~可能是在红利支付前的瞬间提前执行

（D）美式看跌期权的价格小于内在价值时，应当提前执行

5．设某个看跌期权的敲定价格为 13，期权费为 0.6，当标的股票价格为 12.5 时该期权的内在价值为（　　）。 13-12.5　时间价值：0.6-0.5

（A）0.5　　（B）0.1　　（C）1.1　　（D）0

D

6. 某期权给予其持有者这样的权利：在到期日可以选择以价格 40 购买两份标的资产，或者是以价格 25 卖出一份标的资产。关于此期权，以下说法正确的是（　　） $\max(2S_T-40,\ 25-S_T)$

（A）该期权可以用有相同到期时间和标的资产，敲定价格为 20 的 2 份看涨期权和敲定价格为 25 的 1 份看跌期权进行复制

可画图解决

（B）当标的资产价格为 21 时，持有者应当选择以价格 40 购买两份标的资产

（C）当标的资产价格为 22 时，持有者应当选择以价格 25 卖出一份标的资产

（D）该期权的价格比（A）中所述 3 份期权的总价格小

C

7.在一个单期二叉树模型中，状态空间记为 $\boldsymbol{\Omega}=\{U,D\}$。假设无风险债券价值**增加比例**为 r（$0<r<1$），标的资产价格**上涨比例**为 $2r$，**下跌比例**为 r，则该模型对应的风险中性概率测度为（　　）

$\frac{S_2-S_1}{S_1}=2r$　$\frac{S_1-S_2}{S_1}=r$　$S_2=dS_1=(1-r)S_1$

（A）$\left(\frac{3}{5},\frac{2}{5}\right)$　　（B）$\left(\frac{2}{5},\frac{3}{5}\right)$　　（C）$\left(\frac{2}{3},\frac{1}{3}\right)$　　（D）$\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$

$u=1+2r$

$d=1-r$

$\frac{1+r-(1-r)}{1+2r-(1-r)}$

注意：填写内容不要超出以上格式,第二页的边距和第一页一样

出题人(签名)：_____　　室负责人(签名)：_____

只是在无套利背景下完全市场有个等价关系

C

8．以下关于市场完全性的说法，正确的是（　　）。

（A）完全市场一定不存在套利　　（B）不完全市场一定存在套利

（C）在不存在冗余证券的完全市场中，任意未定权益的复制组合都是唯一的

（D）在不存在冗余证券的不完全市场中，任意未定权益都是不能用基本证券复制的

行满秩　列满秩

9．已知单期市场中两个基本证券的损益矩阵为 $D=\begin{pmatrix}2&1&3\\4&5&2\end{pmatrix}$，未定权益 $X=\begin{pmatrix}5\\3\\8\end{pmatrix}$，则以下哪个组合是未定权益 X 的上复制策略（　　）。

$D^T\theta \geq X$

（A）$(1,2)$　　（B）$(1,3/2)$　　（C）$(2,1)$　　（D）$(3/2,1)$

$(10)=(15\cdots15)\begin{pmatrix}\psi_1\\\psi_2\\\psi_3\end{pmatrix}$

10．在一个单期无套利的完全市场中，假设无风险债券的价值由 10 元变到 15 元，则该市场中的状态价格向量有（　　）个，状态价格向量的所有分量之和为（　　）。

$10=15(\psi_1\cdots\psi_3)$

（A）一个，$\frac{3}{2}$　　（B）一个，$\frac{2}{3}$　　（C）多个，$\frac{2}{3}$　　（D）多个，$\frac{3}{2}$

$\Rightarrow \psi_1+\cdots+\psi_3 = \frac{10}{15}=\frac{2}{3}$

二、假设一个风险中性市场中，某股票的价格走势服从几何布朗运动 $dS_t=0.4S_tdt+0.8S_tdB_t, S_0=20$，当前时刻为 $t=0$。

（1）求一年后（$T=1$），股票的期望价格 $E(S_T)$。

（2）有投资者预计，该股票价格的年波动幅度不超过 1，求该预计正确的概率。（结果中保留 $N(\cdot)$）

（3）假设有一个基于上述股票的期权，一年后到期，其损益函数为 $\max(2S_1-50, 76-4S_1)$，将此期权用标准的欧式期权（看涨或者看跌）、现金或者标的股票进行复制，并求该期权在当前时刻的价格。（结果中保留 $N(\cdot)$）

三、考虑一个**每期跨度为两个月**的三期二叉树模型。假设股票的当前价格为\$30。在前两期，股票的价格在每期都会上涨 10%，或者下降 10%；第二期末股票会支付红利，红利为第二期末股票价格的 1%；在接下来的第三期内股票价格仍会上涨 10%，或者下跌 10%。设无风险年利率为 6%（以连续复利计）。

（1）求到期时间为六月期，敲定价格为\$28 的**欧式看跌**期权的价格（保留两位小数）。

（2）求到期时间为六月期，敲定价格为\$28 的**美式看涨**期权的价格（保留两位小数）。

四、假设单时期市场 (S,D) 中，基本证券的价格向量和损益矩阵分别为

$$S=\begin{pmatrix}2\\3\\4\end{pmatrix}, D=\begin{pmatrix}1&3&2\\2&3&4\\2.5&4.5&5\end{pmatrix}。$$

（1）证明第三种基本证券为冗余证券（可以用另两种证券复制）且市场无套利。并求出所有的状态价格向量

注意：填写内容不要超出以上格式,第二页的边距和第一页一样

出题人(签名)：_____　　室负责人(签名)：_____

（2）给出可复制未定权益 $X=(X_1,X_2,X_3)^T$ 满足的条件。

（3）分别对未定权益 $X^1=(5,7,7)^T$ 和 $X^2=(2,9,4)^T$ 进行定价分析。

五、已知 $Black-Scholes$ 公式（标的资产价格为 S，敲定价格为 X，到期日为 T 的欧式看涨期权在 t 时刻的价格）

$$C(S,t)=SN(d_1)-Xe^{-r(T-t)}N(d_2)$$

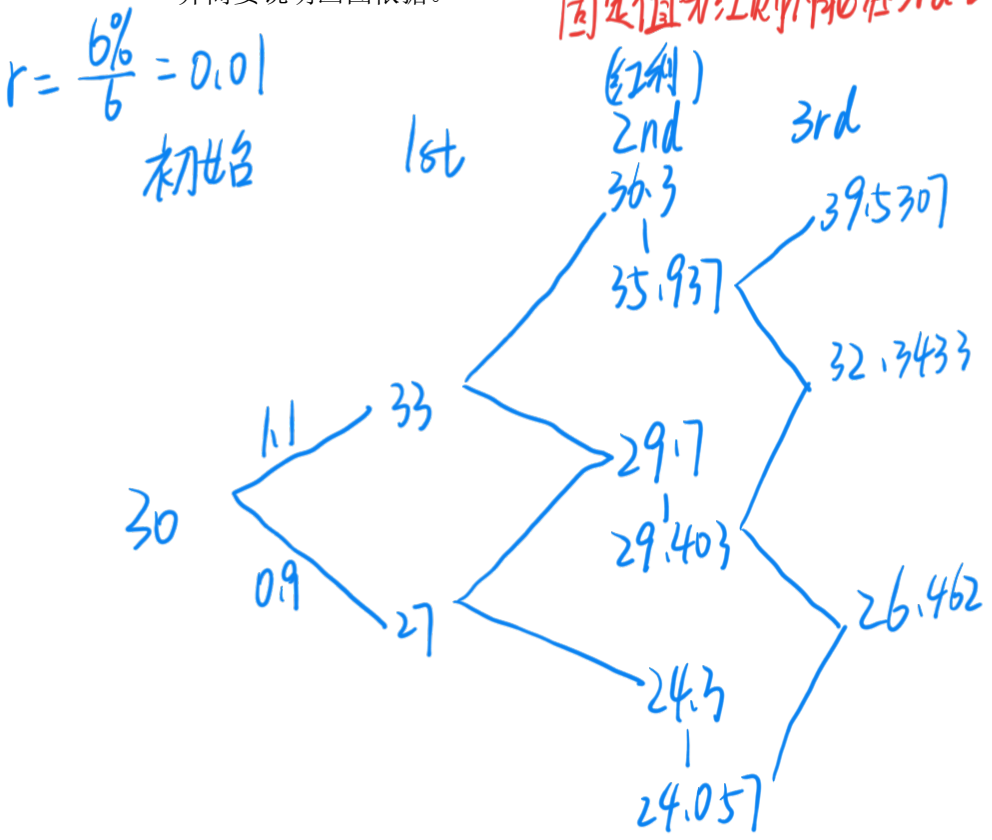
其中 $d_1=\dfrac{\ln(S/X)+(r+\frac{1}{2}\sigma^2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}, d_2=d_1-\sigma\sqrt{T-t}$， $N(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{u^2}{2}}du$。

（1）证明 $\lim_{t\to T}C(S,t)=\max(S-X,0)$ 。

（2）给定时刻 t，以标的资产 S 为横轴，看涨期权价格 C 为纵轴的坐标系中，证明当 $S\to\infty$ 时曲线 $C=C(S,t)$ 以 $S-Xe^{-r(T-t)}$ 为渐近线。

（3）结合看涨期权的敏感性指标 Δ,Γ，分析在（2）中所述坐标系中曲线 $C=C(S,t)$ 的图形，并简要说明画图依据。

固定值分红则不能在3rd合并

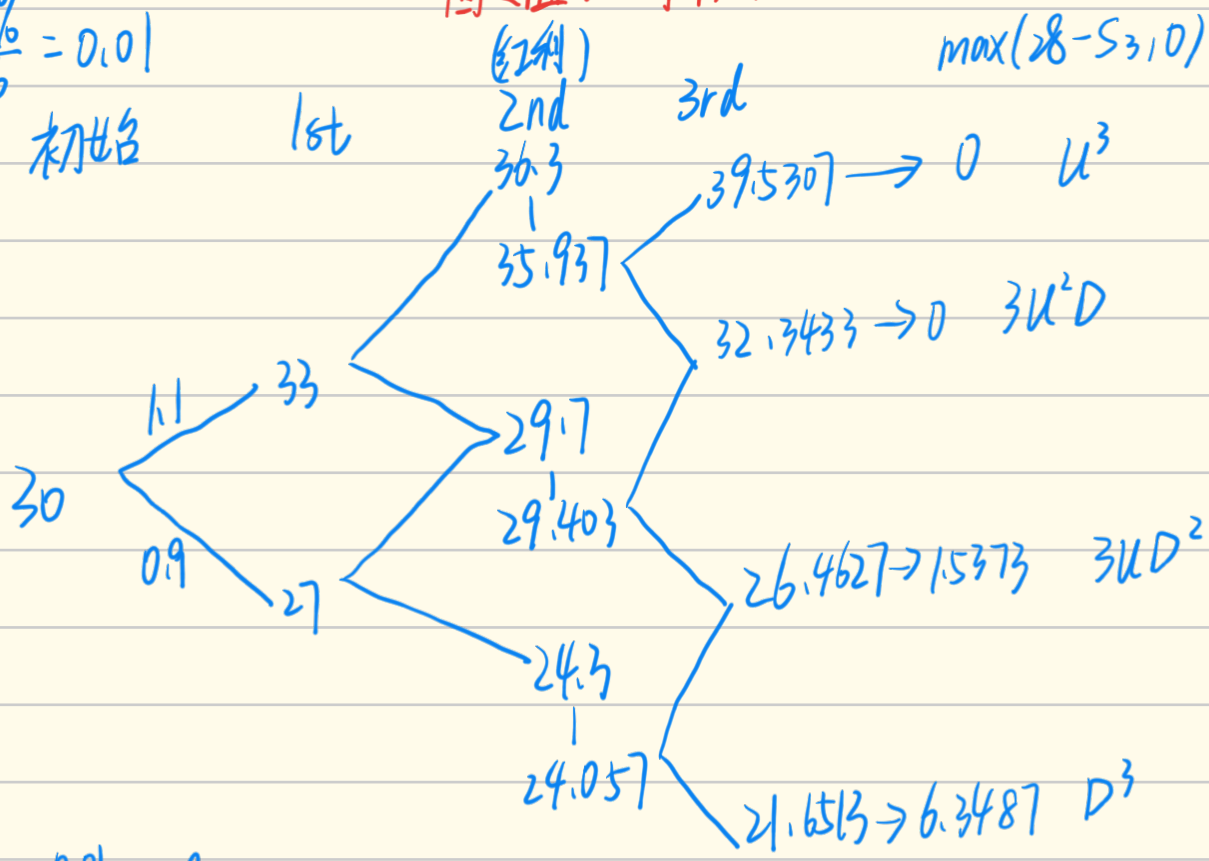


注意：填写内容不要超出以上格式,第二页的边距和第一页一样

出题人(签名)：_____ 室负责人(签名)：_____

固定值分红则不能在3rd合并

$r = \frac{6\%}{6} = 0.01$

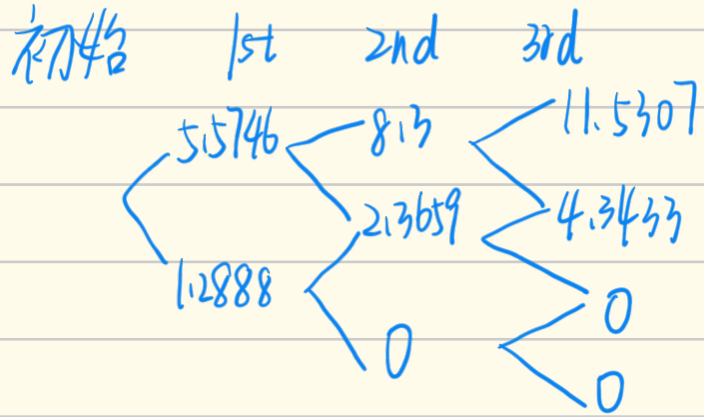


$P_u = \frac{e^{0.01} - 0.9}{1.1 - 0.9} = 0.5502$, $P_d = 0.4497$

则 $C = e^{-0.01\times 3}\left(1.5373\times 3\times 0.5502\times 0.4497^2 + 6.3487\times 0.4497^3\right)$

$= 1.0699$

(2) 看涨期权，则不会在红利支付后的时间点行权



$C_{21} = 8.2148$ $\max(8.3, C_{23}) = 8.3$

$C_{22} = 2.3659$ $\max(1.7, C_{22}) = 2.3659$

$C_{11} = 5.5746$, $\max(5, C_{11}) = 5.5746$

$C_{12} = 1.2888$, $\max(0, C_{12}) = 1.2888$

$C_0 = 3.6104$

作业题 先复习

自带计算器（算 $\ln(\cdot)$，$e^{\wedge}(\cdot)$），正态分布不用算

选择（基本概念）+ 4个大题　　第五大题一般证明

填空

利率等价性